BÁO CÁO PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THEO 4 TRỤ CỘT TƯ DUY TÍNH TOÁN

ĐỀ TÀI: TRỢ LÝ AI HỖ TRỢ RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO & HIỆU CHỈNH TƯ THẾ THÍCH ỨNG (FITSENSE)

Môn học: CSC10014 — Tư duy Tính toán (Computational Thinking)
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Nhóm thực hiện: Nhóm 3
Phiên bản: Hoàn thiện 4 trụ cột CT (Problem Analysis, Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction) — Cập nhật Tương tác Cử chỉ (Bắt đầu/Dừng), Trợ lý Giọng nói, Bảng nhiệt Cơ bắp, Đánh giá sau buổi & Ngưỡng tối thiểu duy trì Streak

CÂU ĐỊNH VỊ HỆ THỐNG (SYSTEM POSITIONING STATEMENT)

> **"FitSense là hệ thống trợ lý rèn luyện thể dục thể thao và calisthenics thông minh, tự động hóa việc lập kế hoạch vận động cá nhân hóa, hỗ trợ giám sát chuyển động và tương tác hoàn toàn rảnh tay (Hands-free Pose, Voice & Dual-Gesture Tracking), tích hợp Bảng nhiệt phục hồi nhóm cơ, quy trình Đánh giá sau buổi tập và thuật toán duy trì chuỗi Streak thông minh dựa trên ngưỡng vận động tối thiểu."**

MỤC LỤC

1. I. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN (PROBLEM ANALYSIS)
2. 1.1. Bối cảnh thực tế & Nỗi đau người dùng (Pain Points)
3. 1.2. Định vị phạm vi: Tập trung Thể dục Thể thao & Calisthenics (Không sử dụng máy móc/tạ nặng)
4. 1.3. Các bên liên quan (Stakeholders)
5. 1.4. Hệ thống mục tiêu cụ thể (Objectives O1 – O6)
6. 1.5. Ranh giới hệ thống & Phân định 2 Chế độ Luyện tập (System Boundaries & Operational Modes)
7. II. PHÂN RÃ HỆ THỐNG (DECOMPOSITION)
8. 2.1. Ma trận 8 phân hệ chức năng (77 tiêu chí chuẩn hóa)
9. 2.2. Bảng phân rã luồng xử lý: Đầu vào – Xử lý tính toán – Đầu ra – Cập nhật dữ liệu
10. III. NHẬN DIỆN MẪU (PATTERN RECOGNITION)
11. P1. Mẫu chuyển động chu kỳ (Kinematic Periodic Motion Pattern)
12. P2. Mẫu tư thế bất thường & Cảnh báo an toàn (Kinematic Anomaly Pattern)
13. P3. Mẫu cử chỉ điều khiển rảnh tay 2 chiều: Bắt đầu & Dừng khẩn cấp (Dual-Gesture Control Pattern)
14. P4. Mẫu tương tác âm thanh & Giọng nói huấn luyện viên (Voice Coach & Speech Pattern)
15. P5. Mẫu kích hoạt & Phục hồi cơ bắp (Muscle Engagement & Recovery Matrix Pattern)
16. P6. Mẫu duy trì thói quen & Ngưỡng Streak tối thiểu (Minimum Viable Habit Pattern)
17. P7. Mẫu đánh giá sau buổi & Thích ứng thể lực (Post-Workout Evaluation & Adaptive Deload Pattern)
18. IV. TRỪU TƯỢNG HÓA & MÔ HÌNH TOÁN HỌC (ABSTRACTION & FORMULATION)
19. 4.1. Mô hình thực thể cốt lõi (Core Data Entities)

20. 4.2. Hình học tính toán góc khớp (Geometric Joint Angle Computation)
21. 4.3. Mô hình Máy trạng thái hữu hạn (FSM) cho Rep Counter & Dual Gestures
22. 4.4. Mô hình toán học Đánh giá sau buổi tập & Điều chỉnh thích ứng (Post-Workout Adaptive Formulation)
23. 4.5. Mô hình toán học Tính toán Chuỗi Streak thông minh với Ngưỡng tối thiểu
24. V. QUY TRÌNH TỔNG THỂ & LUỒNG DỮ LIỆU (SYSTEM DATA FLOW)
25. VI. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ CHUẨN MỰC TƯ DUY TÍNH TOÁN

I. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN (PROBLEM ANALYSIS)

1.1. Bối cảnh thực tế & Nỗi đau người dùng (Pain Points)

Rèn luyện thể chất hàng ngày là nhu cầu cốt lõi của sinh viên, dân văn phòng và cộng đồng trẻ. Tuy nhiên, người tự tập luyện tại nhà hoặc khu thể thao công cộng gặp phải 4 trở ngại hệ thống:
1. **Thiếu sự kèm cặp kỹ thuật dẫn đến chấn thương (Zero Real-time Guidance):** Tự tập các bài Bodyweight/Calisthenics (chống đẩy, squat, lunge, plank) khi không có gương hoặc người hướng dẫn rất dễ sai tư thế (gù lưng, võng thắt lưng, gối chụm vào trong), gây tổn thương khớp và cột sống âm thầm.
2. **Trở ngại thao tác khi tay bẩn/đẫm mồ hôi (Interaction Friction):** Trong lúc đang hít đất hoặc squat, việc phải liên tục chạy lại máy tính/điện thoại để bấm "Bắt đầu bài tiếp", "Tạm dừng" hoặc gõ số rep gây ngắt quãng nhịp thở, tụt hứng và làm bẩn màn hình thiết bị.
3. **Giáo án cứng nhắc và sự đứt gãy thói quen (Rigid Plan & Streak Demotivation):** Các ứng dụng hiện hành thường ép người dùng phải tập đủ 100% giáo án mới tính là hoàn thành. Vào những ngày cơ thể mỏi mệt hoặc thiếu thời gian, người dùng chỉ tập được 1–2 bài cốt lõi thì bị ứng dụng phạt mất chuỗi Streak, gây chán nản và từ bỏ việc rèn luyện.
4. **Mù mờ về mức độ phục hồi nhóm cơ (Muscle Blindness):** Người tập không biết hôm trước mình đã vận động những cơ bắp nào, cơ nào đã phục hồi và cơ nào đang cần nghỉ ngơi, dẫn đến việc tập đè lên các nhóm cơ đang mỏi.

1.2. Định vị phạm vi: Tập trung Thể dục Thể thao & Calisthenics (Không sử dụng máy móc/tạ nặng)

- **Loại bỏ thiết bị phòng Gym cồng kềnh:** Dự án dứt khoát **loại bỏ các thiết bị tập tạ nặng, đòn tạ (barbell) và máy móc cơ khí phức tạp của phòng gym**.
- **Lý do lựa chọn trọng tâm Thể dục Thể thao / Calisthenics / Bodyweight:**
- Tính phổ quát cao: Ai cũng có thể bắt đầu ngay tại nhà, ký túc xá, phòng trọ hoặc công viên mà không tốn chi phí sắm tạ hay vé tập đắt đỏ.
- Tương thích tối đa với Thị giác máy tính (AI Computer Vision): Không có tạ đòn hay thiết bị cơ khí che khuất các khớp cơ thể (tránh hiện tượng Occlusion), giúp MediaPipe Pose nhận diện 33 điểm mốc xương với độ chuẩn xác cao nhất.
- Tập trung vào sức bền, sự linh hoạt và dẻo dai: Rất thích hợp để chống lại các bệnh văn phòng (đau lưng, gù cột sống, thoái hóa khớp gối do ngồi nhiều).

1.3. Các bên liên quan (Stakeholders)

- **Người mới bắt đầu (Beginner):** Cần hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, có trợ lý giọng nói đếm từng nhịp và nhắc nhở form, giáo án ngắn gọn dễ duy trì thói quen.
- **Người tập thể thao phong trào / Calisthenics (Intermediate):** Cần theo dõi sự tiến bộ qua các biến thể bài tập khó hơn (từ Knee Push-up → Standard Push-up → Diamond Push-up), quản lý thời gian phục hồi cơ bắp và bảo vệ chuỗi Streak.
- **Người có hạn chế thể lực/vận động:** Cần hệ thống phát hiện chấn thương cũ (đau cổ tay, đau khớp gối) để tự động thay thế bằng các động tác thể dục trị liệu/nhẹ nhàng.

1.4. Hệ thống mục tiêu cụ thể (Objectives O1 – O6)

- **O1. Lập giáo án Thể dục Thể thao cá nhân hóa:** Sinh lịch trình rèn luyện theo mục tiêu (Tăng sức bền, giảm mỡ, săn chắc, rèn độ dẻo dai) phù hợp với không gian tập tại nhà/ngoài trời.
- **O2. Giám sát tư thế & Tự động đếm Reps bằng AI (Hands-free AI Vision):** Ứng dụng MediaPipe Pose nhận diện 33 điểm khớp xương ở 30 FPS, tự động tính nhịp rep và cảnh báo sai lệch tư thế.
- **O3. Điều khiển rảnh tay 2 chiều qua Cử chỉ & Giọng nói (Dual Gestures & Voice Coach):**
- Cử chỉ Giơ tay chào/lên cao để **BẮT ĐẦU (Start)**.
- Cử chỉ Hai tay bắt chéo chữ X trước ngực để **DỪNG BÀI (Stop)**.
- Trợ lý Giọng nói (Voice AI) tương tác 2 chiều: Vừa đọc to đếm số rep và sửa form bằng tiếng nói, vừa nhận diện khẩu lệnh ("Bắt đầu", "Dừng", "Nghỉ").
- **O4. Bảng nhiệt phục hồi nhóm cơ (Muscle Heatmap & Recovery Matrix):** Hiển thị trực quan các nhóm cơ đã vận động trong tuần và đếm ngược thời gian phục hồi (48h cho cơ lớn, 24h cho cơ nhỏ).
- **O5. Quy trình Đánh giá sau buổi tập & Thích ứng thể lực (Post-Workout Evaluation & Adaptive AI):** Tiếp nhận đánh giá mệt mỏi RPE và cảm giác cơ bắp ngay sau buổi tập; tự động tính toán lại khối lượng buổi sau nếu người dùng bị đuối sức.
- **O6. Chuỗi Streak thông minh với Ngưỡng tối thiểu (Minimum Viable Habit):** Ghi nhận chuỗi rèn luyện chỉ cần người dùng hoàn thành tối thiểu ≥ 50\% buổi tập hoặc tối thiểu 10 phút vận động, không ép buộc 100%.

1.5. Ranh giới hệ thống & Phân định 2 Chế độ Luyện tập (System Boundaries & Operational Modes)

- **Hệ thống hỗ trợ, KHÔNG chẩn đoán y khoa:** FitSense là công cụ hỗ trợ hình học vận động và xây dựng thói quen thể dục; không thay thế bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu.
- **Tách biệt rạch ròi 2 Chế độ Vận hành:**
- **Chế độ Giám sát AI (AI Vision Mode — Bật Camera):**
  - Dành cho tập tại nhà hoặc không gian riêng tư.
  - Vận hành rảnh tay 100%: Dùng Cử chỉ Giơ tay để Bắt đầu, Cử chỉ Chữ X để Dừng, Trợ lý Giọng nói đếm số và nhắc form.
  - **Quy tắc bảo vệ dữ liệu:** Số reps do AI đếm bằng máy trạng thái FSM là **cố định, KHÔNG cho phép người dùng tự sửa đổi thủ công** nhằm đảm bảo tính khách quan và kỷ luật thể thao.
  - **Quy tắc khi mất dấu cơ thể:** Tự động tạm dừng đếm nhịp và phát âm báo nhắc nhở; tuyệt đối không hiện cửa sổ bắt gõ phím giữa chừng.
- **Chế độ Tự do Không Camera (Manual / No-Camera Mode):**
  - Dành cho nơi công cộng, ngoài công viên hoặc người dùng không muốn bật webcam.
  - Người dùng tự tập theo giáo án hiển thị. **Chỉ sau khi tập xong cả buổi, người dùng mới vào màn hình Đánh giá sau buổi tập để tick xác nhận số bài/reps đã tập** để AI ghi nhận tiến độ.

II. PHÂN RÃ HỆ THỐNG (DECOMPOSITION)

Hệ thống được phân rã thành **8 phân hệ nghiệp vụ** khớp hoàn toàn với 77 yêu cầu chức năng chuẩn hóa:

```
flowchart TD
    M1["1. User Profile<br>(Hồ sơ, Thể trạng, Mục tiêu thể dục)"] --> M2["2. AI Training Planner<br>(Lập giáo án Calisthenics/Thể thao)"]
    M3["3. Exercise Library<br>(Kho bài Bodyweight, Thể dục, Cardio)"] --> M2

    M2 --> M5["5. Workout Session<br>(Điều hành buổi tập Rảnh tay)"]
    M4["4. AI Pose, Voice & Gestures<br>(Camera, Đếm Reps, Cử chỉ Start/Stop, Giọng nói)"] <--> M5

    M5 --> M7["7. Post-Workout & Adaptive AI<br>(Đánh giá RPE, Tự giảm tải khi đuối)"]
    M7 -. Cập nhật kế hoạch .-> M2

    M5 --> M6["6. Progress Tracking & Muscle Heatmap<br>(Sổ nhật ký, Bảng cơ bắp, Streak tối thiểu)"]

    M8["8. User Experience<br>(Dashboard, Responsive, Theme, Quyền riêng tư)"] --- M1
    M8 --- M5
```

2.1. Ma trận 8 phân hệ chức năng (77 Tiêu chí chuẩn hóa)

Phân hệ 1: User Profile — Hồ sơ cá nhân & Thể trạng (Yêu cầu 1 – 9)

1. Đăng ký, đăng nhập tài khoản an toàn.
2. Thiết lập mục tiêu thể thao: Cải thiện sức bền, săn chắc cơ thể, giảm mỡ, tăng độ dẻo dai, duy trì thói quen vận động mỗi ngày.
3. Khai báo chiều cao, cân nặng (tùy chọn, không bắt buộc).
4. Chọn trình độ thể lực: Beginner (Mới tập), Intermediate (Phong trào), Advanced (Calisthenics nâng cao).
5. Khai báo tình trạng thể chất và hạn chế vận động (đau cổ tay, đau khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ do ngồi máy tính nhiều).
6. Chọn môi trường tập luyện thể thao: Tại nhà (Home), Ngoài trời/Công viên (Outdoor/Park).
7. Khai báo dụng cụ hỗ trợ cơ bản: Thảm tập yoga, xà đơn, dây kháng lực, ghế tựa (tuyệt đối không cần máy tạ).
8. Thiết lập số ngày tập/tuần (3, 4, 5 buổi) và thời lượng mỗi buổi (15p, 30p, 45p).
9. Chỉnh sửa hồ sơ, mục tiêu và hạn chế vận động bất kỳ lúc nào.

Phân hệ 2: AI Training Planner — Lập kế hoạch tập luyện Thể dục Thể thao (Yêu cầu 10 – 20)

1. Tự động xây dựng chương trình tập dài hạn (Split) chuẩn khoa học (Full-body, Upper/Lower, Core & Cardio).
2. Xây dựng lịch tập chi tiết từng ngày và theo tuần.
3. Đề xuất bài tập phù hợp với trình độ thể lực người dùng.
4. Đề xuất thông số chi tiết: Số sets, số reps (hoặc số giây giữ đối với bài tĩnh) và thời gian nghỉ phục hồi giữa hiệp.
5. Đề xuất các cấp độ biến thể bài tập (Progression Levels, ví dụ: Wall Push-up → Knee Push-up → Full Push-up).
6. Phân bổ luân phiên các nhóm cơ và bố trí ngày nghỉ hồi phục sinh lý (Rest days).

7. Tự động thay thế bài tập khi người dùng thiếu dụng cụ (ví dụ không có xà đơn thì thay bằng bài tập lưng trên thảm).
8. Cho phép người dùng tùy biến: Thêm, xóa hoặc sắp xếp lại thứ tự bài tập trong buổi.
9. Tự động tính toán lại lịch tập khi người dùng thay đổi số ngày rảnh trong tuần.
10. Đề xuất nâng cao độ khó (Progressive Overload qua tăng reps/đổi biến thể) dựa trên lịch sử các buổi trước.
11. Hiển thị giải thích minh bạch lý do lựa chọn hoặc thay thế bài tập.

Phân hệ 3: Exercise Library — Thư viện bài tập Thể dục & Calisthenics (Yêu cầu 21 – 28)

1. Cơ sở dữ liệu bài tập chuyên sâu: Calisthenics, Bodyweight, Thể dục gia đình, Giãn cơ (Stretching) và Cardio thể lực.
2. Tìm kiếm nhanh bài tập theo tên tiếng Việt và tiếng Anh.
3. Bộ lọc đa tiêu chí: Theo nhóm cơ chính (Ngực, Lưng, Chân, Bụng, Vai), dụng cụ hỗ trợ và độ khó.
4. Hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện động tác (Tư thế chuẩn bị → Pha chuyển động → Kết thúc).
5. Ảnh GIF động hoặc video minh họa chuyển động mẫu rõ nét.
6. Sơ đồ giải phẫu hiển thị trực quan nhóm cơ chính kích hoạt (Target) và cơ phụ hỗ trợ (Synergist).
7. Mục lưu ý kỹ thuật (Form cues) và tổng hợp những lỗi sai thường gặp cần tránh.
8. Danh sách bài tập thay thế tương đương sinh cơ học khi gặp chấn thương hoặc khó thực hiện.

Phân hệ 4: AI Pose Tracking, Voice Coach & Gesture Control — Thị giác & Giọng nói thông minh (Yêu cầu 29 – 42)

1. Nút bật/tắt camera hoàn toàn chủ động, camera là tùy chọn không ép buộc.
2. Hướng dẫn người dùng bố trí góc quay (2m – 2.5m, quan sát toàn thân từ đầu đến gót chân).
3. Nhận diện cơ thể thời gian thực và trích xuất 33 điểm khớp xương (x, y, z) qua MediaPipe Pose.
4. Vẽ khung xương chuyển động (Skeleton overlay) trực tiếp đè lên khung hình webcam ở 30 FPS.
5. Tự động đếm Reps bằng Máy trạng thái FSM (chống nhảy số sai khi người dùng nhấp nhả chưa đủ biên độ).
6. Nhận diện các pha chuyển động: Pha hạ người (Eccentric) → Pha giữ (Isometric) → Pha nâng người (Concentric).
7. Phân tích góc khớp thời gian thực: Góc gối Squat, góc khuỷu tay Push-up, góc thẳng thân người khi Plank.
8. Phát hiện lỗi kỹ thuật: Cong lưng khi squat, võng thắt lưng khi chống đẩy, gối chụm vào trong.
9. Phản hồi trực quan bằng màu sắc (Khung xương chuyển sang đỏ khi sai form, xanh lá khi chuẩn).
10. Cảnh báo thông minh khi người dùng đứng quá gần làm mất chân hoặc bước ra ngoài khung hình.
11. **Khóa chỉnh sửa số reps trong chế độ AI (Non-editable AI Rep Count):** Hệ thống tự động ghi nhận số rep chuẩn xác qua AI và **không cho phép người dùng tự ý chỉnh sửa số rep này** trong chế độ Camera; đảm bảo tính khách quan tuyệt đối và rèn luyện tính trung thực, kỷ luật thể thao.
12. Đồng bộ kết quả đếm tự động vào nhật ký buổi tập ngay khi kết thúc bài.
13. **Cơ chế Điều khiển Cử chỉ Rảnh tay 2 chiều (Dual-Gesture Control):**
    - Cử chỉ Bắt đầu (Start Gesture): Giơ một tay lên cao quá đầu (Raised Hand) giữ trong 1.5 giây để kích hoạt đếm ngược 3-2-1 vào bài tập.
    - Cử chỉ Dừng bài (Stop Gesture): Bắt chéo hai cổ tay tạo hình chữ X trước ngực (Crossed Wrists) trong 1.5 giây để dừng bài ngay lập tức khi mệt.
14. **Trợ lý Huấn luyện Giọng nói 2 chiều (Interactive Voice Coach):**
    - Giọng nói phát ra (Voice Feedback - TTS): Đọc to nhịp đếm ("Một... Hai... Ba..."), nhắc nhở sửa form tức thì ("Thẳng lưng lên", "Xuống sâu hơn một chút"), cổ vũ khi sắp hoàn thành set.

- Khẩu lệnh điều khiển (Voice Commands - STT): Nhận diện lệnh nói rảnh tay của người dùng ("Bắt đầu", "Tạm dừng", "Nghỉ hiệp", "Bỏ qua").

Phân hệ 5: Workout Session — Điều hành buổi tập Rảnh tay (Yêu cầu 43 – 53)

1. Bắt đầu, tạm dừng và kết thúc buổi tập linh hoạt bằng cử chỉ, giọng nói hoặc nút bấm.
2. Hiển thị danh sách thứ tự bài tập của buổi hôm nay (Up next list).
3. Theo dõi tiến độ thời gian thực: Số sets và reps đã hoàn thành so với mục tiêu giáo án.
4. Ghi nhận cấp độ bài tập hoặc biến thể thực tế người dùng đã thực hiện.
5. Đồng hồ đếm ngược thời gian nghỉ giữa hiệp (Rest timer) kèm âm thanh/giọng nói thông báo khi hết giờ nghỉ.
6. Đánh dấu hoàn thành từng hiệp tập tự động qua AI.
7. Cho phép bỏ qua (Skip) hoặc đổi bài tập linh hoạt ngay trong lúc đang tập.
8. Đánh giá mức độ gắng sức tức thì (RPE từ 1 đến 10).
9. Ghi chú nhanh cảm giác bất thường: Khớp kêu, căng cơ, mệt mỏi quá độ.
10. Lưu trữ toàn diện dữ liệu buổi tập khi bấm "Kết thúc buổi tập".
11. Chế độ Tự do Không Camera: Cho phép người dùng hoàn thành buổi tập và chỉ nhập xác nhận dữ liệu sau khi tập xong.

Phân hệ 6: Progress Tracking, Muscle Heatmap & Smart Streak — Tiến độ & Cơ bắp (Yêu cầu 54 – 62)

1. Sổ cái nhật ký lịch sử tập luyện thể thao theo ngày, tuần và tháng.
2. Thống kê tổng số buổi đã hoàn thành so với mục tiêu cam kết ban đầu.
3. Biểu đồ trực quan tiến độ tập luyện theo tuần/tháng (Session consistency).
4. Biểu đồ theo dõi sự tăng tiến của số reps và mức độ bài tập (Progression Curve).
5. **Bảng thông báo các nhóm cơ đã tập & Tình trạng phục hồi (Muscle Engagement & Recovery Matrix / Heatmap):**
   - Mô hình cơ thể hiển thị trực quan các nhóm cơ đã được kích hoạt hôm nay và trong tuần (Ngực, Vai, Lưng xô, Đùi trước, Mông, Cơ bụng).
   - Đồng hồ đếm ngược thời gian phục hồi sinh lý cho từng nhóm cơ (ví dụ: Cơ đùi còn 18h để phục hồi hoàn toàn; Cơ vai đã sẵn sàng 100%).
6. Theo dõi lịch sử cân nặng và số đo thể chất tự nhập (vòng eo, ngực, hông).
7. Thanh đo đối chiếu kết quả thực tế với mục tiêu thể lực cá nhân.
8. **Theo dõi Chuỗi ngày rèn luyện liên tục (Streak) với Ngưỡng tối thiểu (Minimum Session Requirement):**
   - Vẫn giữ nguyên tính năng chuỗi Streak để duy trì động lực rèn luyện thói quen.
   - **Bổ sung Ngưỡng tối thiểu:** Người dùng **không bắt buộc phải hoàn thành 100% buổi tập** mới được tính streak. Chỉ cần đạt **ngưỡng tối thiểu** $\geq 50\%$ **khối lượng bài tập hoặc tối thiểu 10 phút vận động thực tế**, hệ thống vẫn công nhận hoàn thành buổi tập tối thiểu và **bảo toàn/tăng chuỗi Streak**; giúp người dùng không bị nản lòng vào những ngày mệt mỏi hay bận rộn.
   - Bảo lưu streak tự động vào các ngày "Nghỉ phục hồi (Rest day)" đã được AI lên lịch.
9. Bảng vinh danh kỷ lục cá nhân tốt nhất (Personal Records - PR: Số hít đất liên tục nhiều nhất, thời gian giữ Plank lâu nhất).

Phân hệ 7: Post-Workout Evaluation & Adaptive AI — Đánh giá sau buổi & Thích ứng thể lực (Yêu cầu 63 – 71)

1. Phân tích dữ liệu lịch sử các buổi tập đã hoàn thành.

2. Đề xuất tăng/giảm cường độ theo nguyên tắc lũy tiến thể lực (Progressive Overload).
3. Điều chỉnh lịch tập thông minh khi người dùng lỡ buổi (Missed workout rescheduling).
4. Đề xuất lịch nghỉ phục hồi chủ động khi phát hiện tuần tập có cường độ dồn dập.
5. Tự động đổi sang bài biến thể nhẹ hơn khi người dùng phản hồi động tác quá khó hoặc đau khớp.
6. Ghi nhớ các bài tập người dùng yêu thích để ưu tiên phân bổ vào giáo án.
7. **Màn hình Đánh giá toàn diện sau buổi tập (Post-Workout Evaluation Screen):**
   - Hiển thị bảng tóm tắt thành tích: Tổng số reps, thời gian vận động thực tế, tỷ lệ hoàn thành (ρ), danh sách nhóm cơ đã đốt cháy.
   - Bảng khảo sát nhanh: Điểm gắng sức RPE (1-10), mức độ mỏi cơ (Bình thường / Vừa phải / Đau nhức), mức độ hài lòng.
   - Đưa ra lời khuyên phục hồi cá nhân hóa tức thì từ AI (Thời gian nghỉ, bài tập giãn cơ thả lỏng, nhắc uống đủ nước).
8. **Thuật toán Thích ứng Tải trọng khi tập thiếu hoặc đuối sức (Adaptive Deload Algorithm):**
   - Nếu người dùng dừng sớm qua cử chỉ X hoặc chỉ hoàn thành dưới 70\% khối lượng bài tập ($\rho < 0.70$), AI tự động phân tích và giảm tải -15\% độ khó/số reps cho buổi tiếp theo của nhóm cơ đó.
9. Luôn yêu cầu người dùng xác nhận trước khi áp dụng thay đổi mới vào giáo án.

Phân hệ 8: User Experience — Tiện ích & Trải nghiệm (Yêu cầu 72 – 77)

1. Dashboard tổng quan hiển thị lịch tập hôm nay, trạng thái cơ bắp, tiến độ tuần và chỉ số Streak hiện tại.
2. Giao diện responsive tối ưu cho điện thoại di động, máy tính bảng và laptop.
3. Chế độ giao diện Tối (Dark mode) và Sáng (Light mode) bảo vệ mắt khi tập buổi tối.
4. Thông báo thông minh nhắc nhở giờ tập theo lịch trình cá nhân.
5. Tìm kiếm nhanh bài tập và thư viện động tác.
6. Đảm bảo 100% tính năng lập giáo án hoạt động bình thường khi người dùng không cấp quyền camera; bảo vệ dữ liệu riêng tư tuyệt đối (không lưu trữ video người dùng lên server).

2.2. Bảng phân rã luồng xử lý: Đầu vào – Xử lý tính toán – Đầu ra – Cập nhật dữ liệu

Phân hệ	Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Xử lý tính toán & Quy tắc (Processing & Rules)	Kết quả Đầu ra (Outputs)	Cập nhật Trạng thái (State Updates)
D1. Profile	Mục tiêu, trình độ thể lực, hạn chế vận động, dụng cụ hỗ trợ.	Ánh xạ mục tiêu → Phân bố nhóm cơ; Lọc bài tập tương thích chấn thương.	Hồ sơ năng lực cá nhân; Danh sách hạn chế.	Lưu bản ghi `UserProfile` vào CSDL.
D2. Planner	`UserProfile`, Thư viện bài tập Calisthenics, Lịch sử phục hồi.	Thuật toán xếp lịch vận động khoa học; Tính số sets/reps/nghỉ theo trình độ.	Giáo án tuần (Split); Danh sách bài tập, Sets, Reps, Biến thể.	Tạo mới `WorkoutSchedule` (trạng thái `PLANNED`).
D3. Library	Từ khóa tìm kiếm, bộ lọc nhóm cơ, dụng cụ.	Truy vấn quan hệ đa chiều giữa bài tập, nhóm cơ tác động và độ khó.	Danh sách bài tập, hình ảnh minh họa, hướng dẫn form chuẩn.	Truy vấn đọc dữ liệu tĩnh (Read-only).

Phân hệ	Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Xử lý tính toán & Quy tắc (Processing & Rules)	Kết quả Đầu ra (Outputs)	Cập nhật Trạng thái (State Updates)
D4. Tracking & Voice	1. Video frame Webcam (30 FPS). 2. Tín hiệu âm thanh micro.	1. MediaPipe Pose trích xuất 33 landmarks. 2. Vector hình học tính góc khớp. 3. FSM đếm reps. 4. FSM phát hiện cử chỉ Giơ tay (Start) & Cử chỉ chữ X (Stop). 5. Nhận diện giọng nói lệnh điều khiển.	1. Tọa độ khớp & Skeleton trực quan. 2. Số Reps AI đếm (Khóa sửa). 3. Trợ lý Giọng nói đếm số & Nhắc sửa form. 4. Sự kiện `START_EVENT` / `STOP_EVENT`.	Gửi tín hiệu điều khiển sang D5; Khóa quyền sửa reps thủ công trong chế độ AI.
D5. Session	Sự kiện từ D4 hoặc nút bấm, RPE sau hiệp, Trạng thái bài tập.	So sánh số Reps AI thực tế vs Mục tiêu; Đồng hồ đếm ngược nghỉ giữa hiệp kèm giọng nói.	Giao diện HUD buổi tập rảnh tay; Âm báo hết giờ nghỉ.	Tạo sự kiện chuyển bài tập; Ghi nhận trạng thái từng set.
D6. Progress & Heatmap	Lịch sử buổi tập, Thời gian kết thúc bài tập, Dữ liệu cân nặng/số đo.	1. Thuật toán tính ma trận phục hồi cơ bắp $R_{muscle}(t) = \min(100\%, \frac{\Delta t}{T_{rec}} \times 100\%)$. 2. Thuật toán kiểm tra Ngưỡng tối thiểu duy trì Streak: $\rho \geq 0.50$ hoặc $T \geq 10$ phút.	1. **Bảng nhiệt nhóm cơ (Muscle Heatmap)** trực quan. 2. Biểu đồ tiến độ tuần/tháng. 3. Số ngày Streak được cộng/bảo lưu.	Cập nhật `UserStats`, `MuscleRecoveryStatus`, `CurrentStreak`.
D7. Post-Workout & Adaptive	Kết quả buổi tập, Phiếu khảo sát sau buổi (RPE, độ mỏi cơ, ghi chú).	**Thuật toán Đánh giá sau buổi & Thích ứng thể lực:** - Tính tỷ lệ hoàn thành $\rho = \frac{Reps_{done}}{Reps_{plan}}$. - Nếu $\rho < 0.70$ hoặc RPE $\geq 9 \implies$ Giảm tải -15% số reps/độ khó buổi sau. - Nếu $\rho \geq 0.95$ và RPE $\leq 6 \implies$ Đề xuất tăng biến thể bài tập (Progressive Overload).	1. Màn hình Đánh giá tổng kết sau buổi tập. 2. Lời khuyên hồi phục tức thời (Giãn cơ, nước uống). 3. Đề xuất điều chỉnh giáo án tuần sau.	Cập nhật `WorkoutSchedule` mới vào CSDL sau khi người dùng bấm xác nhận.

III. NHẬN DIỆN MẪU (PATTERN RECOGNITION)

P1. Mẫu chuyển động chu kỳ (Kinematic Periodic Motion Pattern)

- **Hiện tượng:** Tất cả các bài tập lặp lại (Squat, Push-up, Lunge) đều là chuyển động tuần hoàn gồm 2 pha sinh học:
- Pha lệch tâm (Eccentric): Hạ thấp người, góc khớp chính giảm dần (θ giảm).
- Pha đồng tâm (Concentric): Đẩy người lên vị trí ban đầu, góc khớp tăng dần (θ tăng).
- **Quy luật:** Một chu kỳ hợp lệ bắt buộc phải thỏa mãn mẫu chuyển đổi hình học đầy đủ:

> Vị trí bắt đầu (UP: $\theta \geq 160^\circ$) \longrightarrow Vị trí đạt chuẩn (DOWN: $\theta \leq 90^\circ$) \longrightarrow Vị trí hoàn thành (UP: $\theta \geq 160^\circ$)

Bất kỳ chuyển động nào không xuống đủ độ sâu ($\theta > 105^\circ$) đều bị FSM từ chối tăng số đếm rep.

P2. Mẫu tư thế bất thường & Cảnh báo an toàn (Kinematic Anomaly Pattern)

- **Hiện tượng:** Khi mệt mỏi, cơ thể có xu hướng "ăn gian" biên độ, tạo ra các biến dạng cơ sinh học nguy hiểm:
- Mẫu gù cột sống ngực (Thoracic Kyphosis): Góc thân người gập quá sâu ($> 45^\circ$) khi thực hiện Squat.
- Mẫu võng thắt lưng (Lumbar Sagging): Góc nối giữa Vai - Hông - Mắt cá chân bị võng xuống quá 15° khi chống đẩy hoặc Plank.
- Mẫu sập gối vào trong (Knee Valgus): Khoảng cách 2 đầu gối co hẹp lại bất thường so với khoảng cách 2 mắt cá chân ($d_{knee} < 0.75 \times d_{ankle}$).
- **Quy luật:** Hệ thống gắn bộ lọc kiểm tra góc ngay tại pha đảo chiều để kích hoạt cảnh báo đổi màu skeleton sang đỏ và Trợ lý giọng nói phát nhắc nhở tức thì.

P3. Mẫu cử chỉ điều khiển rảnh tay 2 chiều: Bắt đầu & Dừng khẩn cấp (Dual-Gesture Control Pattern)

Nhằm loại bỏ hoàn toàn trở ngại chạm vào thiết bị khi tập luyện, hệ thống chuẩn hóa 2 mẫu cử chỉ hình học độc lập:

1. Mẫu Cử chỉ Bắt đầu (Start Gesture - Raised Hand Pattern)

- **Ý nghĩa:** Người dùng đã đứng vào vị trí sẵn sàng, giơ một tay lên cao để ra lệnh bắt đầu đếm nhịp.
- **Mẫu hình học:**
- Cổ tay của một bên tay (trái hoặc phải) giơ cao vượt lên trên đỉnh đầu:

> $y_{wrist} < y_{nose} - 0.15 \times H_{body}$

- Cánh tay duỗi thẳng hướng lên trời (góc vai $\geq 140^\circ$).
- **Thời gian giữ (Temporal Persistence):** Duy trì liên tục trong 1.5 giây (45 frames).
- **Hành vi hệ thống:** Kích hoạt đồng hồ đếm ngược âm thanh 3... 2... 1... BẮT ĐẦU!

2. Mẫu Cử chỉ Dừng khẩn cấp (Stop Gesture - Crossed Wrists 'X' Pattern)

- **Ý nghĩa:** Người dùng bị mệt/đuối sức giữa chừng, muốn dừng bài tập an toàn ngay lập tức.
- **Mẫu hình học:**
- Hai cẳng tay bắt chéo tạo hình chữ X trước lồng ngực:

$$y_{shoulder} < y_{wrist_L}, y_{wrist_R} < y_{hip}$$

$$|x_{wrist_L} - x_{wrist_R}| < 0.08 \times W_{body}$$

- Duy trì liên tục trong 1.5 giây (45 frames).
- **Hành vi hệ thống:** Tự động ngắt bài tập, lưu số rep đã thực hiện, Trợ lý giọng nói thông báo: "Đã dừng bài tập theo hiệu lệnh của bạn. Hãy nghỉ ngơi lấy sức nhé!".

P4. Mẫu tương tác âm thanh & Giọng nói huấn luyện viên (Voice Coach & Speech Pattern)

- **Hiện tượng:** Trong lúc tập, mắt người dùng thường phải nhìn sàn nhà (khi hít đất/plank) hoặc nhìn thẳng phía trước, không thể liên tục liếc nhìn màn hình.
- **Quy luật tương tác âm thanh:**
- Mẫu đếm nhịp âm thanh: Mỗi khi FSM hoàn thành một rep chuẩn \implies Hệ thống kích hoạt module Text-to-Speech phát âm thanh số rep rõ ràng ("Một", "Hai", "Ba...").
- Mẫu hiệu chỉnh form: Khi phát hiện góc gối chưa đủ sâu \implies Phát câu nhắc: "Xuống sâu thêm một chút nữa nào!".
- Mẫu nhận diện khẩu lệnh: Bắt các từ khóa âm thanh cốt lõi: `"bắt đầu"`, `"dừng lại"`, `"nghỉ"` để điều khiển phiên tập mà không cần thao tác tay.

P5. Mẫu kích hoạt & Phục hồi cơ bắp (Muscle Engagement & Recovery Matrix Pattern)

- **Hiện tượng:** Mỗi bài tập thể dục đều tác động vào một tập hợp nhóm cơ xác định. Sau khi vận động, các sợi cơ bị tổn thương vi mô và cần thời gian tái tạo sinh lý:
- Nhóm cơ lớn (Đùi trước, Đùi sau, Lưng xô, Ngực): Cần 48h để hồi phục hoàn toàn.
- Nhóm cơ nhỏ/cốt lõi (Cơ bụng, Bắp chuối, Cẳng tay): Cần 24h để hồi phục.
- **Quy luật biểu diễn:** Trạng thái phục hồi $R_{muscle}(t)$ được tính toán liên tục theo thời gian trôi qua. Trên giao diện, cơ đang mệt được tô màu Đỏ/Cam (Đang nghỉ hồi phục), cơ đã sẵn sàng được tô màu Xanh lá (Sẵn sàng tập luyện).

P6. Mẫu duy trì thói quen & Ngưỡng Streak tối thiểu (Minimum Viable Habit Pattern)

- **Hiện tượng tâm lý học thể thao:** Ép buộc hoàn thành 100% giáo án để giữ chuỗi Streak tạo áp lực tâm lý tiêu cực. Khi người dùng có một ngày bận rộn hoặc thể trạng suy giảm, họ sẽ chọn "bỏ luôn cả buổi" vì nghĩ đằng nào cũng không tập hết được.
- **Quy luật "Atomic Habit":** Bước vào tập luyện dù chỉ 10 phút vẫn tốt hơn 0 phút gấp nhiều lần.
- **Mẫu quy định Ngưỡng tối thiểu (Minimum Session Requirement):**

> Đạt Chuỗi Streak Hôm nay \iff (ρ ≥ 0.50) ∨ (T_{active} ≥ 10 phút)

Chỉ cần người dùng hoàn thành ít nhất 50\% khối lượng bài tập hoặc tích lũy đủ 10 phút vận động thực tế, hệ thống lập tức công nhận buổi tập đạt chuẩn tối thiểu và bảo toàn chuỗi Streak!

P7. Mẫu đánh giá sau buổi & Thích ứng thể lực (Post-Workout Evaluation & Adaptive Deload Pattern)

- **Hiện tượng:** Sau mỗi buổi tập, cơ thể gửi tín hiệu về năng lực thực tế thông qua tỷ lệ hoàn thành ρ và điểm mệt mỏi RPE.
- **Quy luật thích ứng:**
- Nếu người dùng phải dừng sớm bằng cử chỉ chữ X và ρ < 0.70 hoặc RPE ≥ 9 \implies Giáo án buổi này đang quá nặng. Buổi tập tiếp theo của nhóm cơ này phải tự động giảm -15\% số reps/sets để tránh quá tải.
- Nếu người dùng hoàn thành xuất sắc (ρ = 1.0) và đánh giá RPE ≤ 6 (quá nhẹ nhàng) \implies Đề xuất tăng cấp biến thể bài tập (Progressive Overload).

IV. TRỪU TƯỢNG HÓA & MÔ HÌNH TOÁN HỌC (ABSTRACTION & FORMULATION)

4.1. Mô hình thực thể cốt lõi (Core Data Entities)

```
classDiagram
    class UserProfile {
        +String user_id
        +String goal
        +String fitness_level
        +List~String~ limitations
        +String environment
        +List~String~ support_equipment
        +int sessions_per_week
        +int session_duration_minutes
        +int current_streak
    }

    class Exercise {
        +String exercise_id
        +String name
        +String category
        +List~String~ primary_muscles
        +List~String~ secondary_muscles
        +String progression_level
        +Map angle_thresholds
    }

    class WorkoutSession {
        +String session_id
        +Date date
        +String workout_mode
        +List~ExerciseLog~ exercise_logs
        +int active_duration_seconds
        +int post_workout_rpe
        +String muscle_fatigue_level
        +float completion_rate
        +boolean streak_credited
    }

    class ExerciseLog {
        +String exercise_id
        +int target_reps
        +int ai_counted_reps
        +boolean is_rep_locked
        +String stopped_by_gesture
        +float form_accuracy
    }

    class MuscleRecoveryState {
        +String muscle_name
        +DateTime last_trained_at
        +int recovery_hours_needed
        +float current_recovery_percentage
    }

    UserProfile --> WorkoutSession : sở hữu
    WorkoutSession "1" *-- "many" ExerciseLog : bao gồm
    ExerciseLog --> Exercise : tham chiếu
    UserProfile --> MuscleRecoveryState : theo dõi
```

4.2. Hình học tính toán góc khớp (Geometric Joint Angle Computation)

Mỗi khớp cơ thể được mô hình hóa bằng đỉnh góc của 3 điểm mốc sinh học (A, B, C) trích xuất từ MediaPipe Pose:

$$\vec{u} = \vec{BA} = (x_A - x_B, y_A - y_B)$$

$$\vec{v} = \vec{BC} = (x_C - x_B, y_C - y_B)$$

Góc phẳng giữa 2 phần chi thể được chuẩn hóa:

$$\theta = \left| \operatorname{atan2}(y_C - y_B, x_C - x_B) - \operatorname{atan2}(y_A - y_B, x_A - x_B) \right| \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\text{Nếu } \theta > 180^\circ \implies \theta = 360^\circ - \theta$$

4.3. Mô hình Máy trạng thái hữu hạn (FSM) cho Rep Counter & Dual Gestures

```
stateDiagram-v2
    [*] --> STATE_STANDBY : Khởi tạo Webcam

    state "CỬ CHỈ BẮT ĐẦU (START GESTURE)" as SG {
        STATE_STANDBY --> DETECTING_START : Giơ tay cao quá đầu
        DETECTING_START --> STATE_STANDBY : Hạ tay sớm (< 1.5s)
        DETECTING_START --> COUNTDOWN_321 : Giữ tay đủ 1.5s (45 frames)
        COUNTDOWN_321 --> STATE_UP : Đếm 3-2-1 kết thúc
    }

    state "FSM ĐẾM REP CHUẨN XÁC" as RC {
        STATE_UP --> STATE_GOING_DOWN : Hạ người (theta < 150°)
        STATE_GOING_DOWN --> STATE_DOWN : Đạt độ sâu (theta <= 90°)
        STATE_DOWN --> STATE_GOING_UP : Đẩy người lên (theta > 105°)
        STATE_GOING_UP --> STATE_UP : Trở về đỉnh (theta >= 160°) [AI Rep + 1 & Phát Giọng nói]
    }

    state "CỬ CHỈ DỪNG BÀI (STOP GESTURE X)" as XG {
        STATE_UP --> DETECTING_X : Bắt chéo tay chữ X
        STATE_GOING_DOWN --> DETECTING_X : Bắt chéo tay chữ X
        STATE_GOING_UP --> DETECTING_X : Bắt chéo tay chữ X
        DETECTING_X --> STATE_UP : Bỏ tay ra sớm (< 1.5s)
        DETECTING_X --> CONFIRMED_STOP : Giữ chữ X đủ 1.5s (45 frames)
    }

    CONFIRMED_STOP --> [*] : Dừng bài an toàn & Khóa sổ Reps
```

- **Khóa bảo vệ số reps:** Khi chuyển sang `CONFIRMED_STOP`, giá trị AI_Counted_Reps được niêm phong vào biến bản ghi `ExerciseLog.is_rep_locked = True`, không thể sửa đổi trên giao diện.

4.4. Mô hình toán học Đánh giá sau buổi tập & Điều chỉnh thích ứng (Post-Workout Adaptive Formulation)

1. Tỷ lệ Hoàn thành Buổi tập (ρ):

$$Reps_{planned} = \sum_{i \in Session} \left(Sets_{plan}(i) \times Reps_{plan}(i) \right)$$

$$Reps_{actual} = \sum_{i \in Session} Reps_{completed_by_AI}(i)$$

$$\rho = \frac{Reps_{actual}}{Reps_{planned}}$$

2. Hàm Thích ứng Tải trọng cho Buổi tập tiếp theo:

$$V_{next} = \begin{cases} V_{plan} \times 0.85 & \text{khi } \rho < 0.70 \text{ hoặc RPE} \geq 9 \quad \text{(Người dùng đuối sức, giảm 15\% độ khó/reps)} \\ V_{plan} \times 0.95 & \text{khi } 0.70 \leq \rho < 0.85 \quad \text{(Giảm nhẹ 5\% để củng cố thể lực)} \\ V_{plan} \times 1.00 & \text{khi } 0.85 \leq \rho \leq 1.00 \text{ và RPE} \in [7, 8] \quad \text{(Cường độ tối ưu, giữ nguyên)} \\ V_{plan} \times 1.05 & \text{khi } \rho = 1.00 \text{ và RPE} \leq 6 \quad \text{(Vận động quá dễ, nâng cấp biến thể bài tập)} \end{cases}$$

4.5. Mô hình toán học Tính toán Chuỗi Streak thông minh với Ngưỡng tối thiểu

Quy tắc xác định một buổi tập có đủ điều kiện duy trì chuỗi Streak (Streak Credited Condition):

$$Is_Streak_Earned = \begin{cases} \textbf{True} & \text{nếu } \left(\rho \geq 0.50 \right) \vee \left(T_{active} \geq 600 \text{ giây} \right) \\ \textbf{True} & \text{nếu hôm nay là ngày "Rest Day" theo giáo án AI} \\ \textbf{False} & \text{nếu } \rho < 0.50 \wedge T_{active} < 600 \text{ giây và người dùng tự ý bỏ tập} \end{cases}$$

Cập nhật chuỗi Streak:

$$Current_Streak_{t} = \begin{cases} Current_Streak_{t-1} + 1 & \text{khi } Is_Streak_Earned = True \text{ và chưa tập trong ngày} \\ Current_Streak_{t-1} & \text{khi hôm nay là Rest Day} \\ 0 & \text{khi người dùng bỏ lỡ hoàn toàn mà không có Rest Day} \end{cases}$$

V. QUY TRÌNH TỔNG THỂ & LUỒNG DỮ LIỆU (SYSTEM DATA FLOW)

Quy trình tuần tự vận hành khép kín thể hiện toàn bộ tương tác rảnh tay qua Cử chỉ, Giọng nói, Bảng cơ bắp và Đánh giá sau buổi:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as Người dùng
    participant UI as Giao diện FitSense
    participant Voice as Trợ lý Giọng nói (Voice AI)
    participant Pose as AI Camera & Gestures (MediaPipe)
    participant FSM as Máy trạng thái & Bộ đếm Reps
    participant PostScreen as Màn hình Đánh giá sau buổi
    participant DB as CSDL & Bảng nhiệt Cơ bắp

    User->>UI: Bật chế độ tập: Buổi tập Thể thao hôm nay (Squat, Push-up, Plank)
    UI->>Pose: Kích hoạt Webcam giám sát rảnh tay
    Pose-->>User: Hiển thị Skeleton + Nhắc: "Hãy giơ tay lên cao để Bắt đầu"

    User->>Pose: Giơ 1 tay lên cao quá đầu (1.5 giây)
    Pose->>FSM: Khớp mẫu Start Gesture -> Kích hoạt đếm ngược 3-2-1
    Voice-->>User: Đọc to: "Ba... Hai... Một... Bắt đầu!"

    loop Đếm nhịp & Huấn luyện thời gian thực (30 FPS)
        Pose->>FSM: Gửi 33 tọa độ khớp xương
        FSM->>FSM: Tính góc gối + Kiểm tra biên độ đảo chiều
        alt Người dùng hoàn thành 1 rep Squat chuẩn
            FSM->>UI: AI Reps = AI Reps + 1 (Khóa không cho sưả tay)
            Voice-->>User: Phát tiếng: "Một!", "Hai!", "Rất tốt, giữ thẳng lưng!"
        else Người dùng đuối sức, giơ 2 tay bắt chéo chữ X trước ngực (1.5s)
            Pose->>FSM: Khớp mẫu Stop Gesture X -> Kích hoạt CONFIRMED_STOP
            Voice-->>User: "Đã dừng bài tập. Bạn đã rất cố gắng, hãy nghỉ ngơi nhé!"
        end
    end

    UI->>PostScreen: Chuyển sang Màn hình Đánh giá sau buổi tập
    PostScreen-->>User: Bảng tổng kết: Đạt 65% volume, Thời gian: 14 phút (Đạt ngưỡng Streak!)
    User->>PostScreen: Chọn khảo sát: RPE = 8, Mức mỏi cơ = Mỏi vừa
    PostScreen->>DB: 1. Cập nhật Chuỗi Streak: STREAK + 1 (Do đạt ngưỡng tối thiểu >= 50%)
    PostScreen->>DB: 2. Cập nhật Bảng nhiệt cơ bắp: Cơ đùi & Ngực chuyển sang trạng thái Hồi phục
(48h)
    PostScreen->>DB: 3. Kích hoạt Adaptive AI: Tự động giảm 15% khối lượng cho buổi sau
    DB-->>UI: Hiển thị Dashboard với Bảng nhiệt nhóm cơ cập nhật và Streak mới!
```

VI. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ CHUẨN MỰC TƯ DUY TÍNH TOÁN

Bản kiến trúc đề tài **FitSense** đã đáp ứng trọn vẹn, xuất sắc và sâu sắc 4 trụ cột của môn học **CSC10014 — Tư duy Tính toán (Computational Thinking)**:

1. **Phân tích bài toán (Problem Analysis):** Nhận diện chính xác rào cản thao tác khi tay bẩn/mồ hôi, loại bỏ sự phức tạp của máy tập gym cồng kềnh để tập trung vào Thể dục Thể thao / Calisthenics phổ quát; tháo gỡ áp lực tâm lý đứt gãy thói quen.
2. **Phân rã (Decomposition):** Chia nhỏ hệ thống thành 8 phân hệ chuyên biệt và 77 yêu cầu chức năng rõ ràng; phân định rạch ròi giữa Chế độ AI Vision rảnh tay và Chế độ Tự do Không Camera; xác định chi tiết từng cặp Input → Processing → Output → State Update.
3. **Nhận diện mẫu (Pattern Recognition):** Chuẩn hóa thành công 7 mẫu quy luật thực tế: Mẫu chu kỳ chuyển động, Mẫu cảnh báo tư thế sai, Mẫu Cử chỉ kép (Giơ tay bắt đầu & Chữ X dừng bài), Mẫu tương tác Trợ lý Giọng nói, Mẫu ma trận phục hồi cơ bắp, Mẫu thói quen duy trì Streak tối thiểu và Mẫu thích ứng thể lực sau buổi tập.
4. **Trừu tượng hóa & Mô hình toán học (Abstraction & Modeling):**
5. Rút gọn cơ thể thành mô hình không gian vector và công thức góc hình học.
6. Xây dựng 2 Máy trạng thái hữu hạn (FSM) phối hợp đếm reps và xử lý cử chỉ.
7. Thiết lập nguyên tắc **Khóa sửa số reps do AI đếm (Mục 39)** nhằm giữ trọn tính khách quan và kỷ luật thể thao.
8. Xây dựng công thức tính toán **Ngưỡng Streak tối thiểu (**$\rho \geq 0.50 \vee T \geq 10p$**)** và **Hàm Thích ứng Tải trọng Lũy tiến (Adaptive Deload Formula)** dựa trên phản hồi RPE sau buổi tập.

Bản báo cáo này là tài liệu kỹ thuật hoàn thiện nhất, vững chắc nhất về cả cơ sở khoa học thể thao lẫn phương pháp luận Tư duy Tính toán để nhóm tự tin bảo vệ đồ án và tiến hành lập trình giao diện mẫu!